

Fag: Serverteknologi – Linux 16859

2025

DNS på Rocky Linux



Forventet tidsforbrug	2 lektioner
Målpinde	2, 4, 6, 9 & 11

Læringsmål:

Du skal lære at opsætte DNS og installere hjælpekomponenter og fejlfinde på dette

Opgaven er løst når:

Din egen DNS kan svare på forespørgsler både på dit eget domænenavn, samt forespørge en ekstern DNS for eksterne domæner, f. eks dr.dk. DNS'en skal kunne bruges af klienter & DHCP-serveren, der er i intranettet. DNS'en skal være aktiv efter genstart.

Forudsætninger

Du har installeret en firewall/router og denne er aktiv

Indhold

Hvad er DNS og hvordan fungerer det?	10
Krævet opsætning og installation.....	11
Få dit hostname i prompten.....	13
Krævet installation.....	13
Zone-filer.....	13
Forward zone filnavn	14
Tilpas forward- zone-filen	15
(brug nano eller vim)	15
Kontrol af forward zone file.....	16
Tilpas reverse-zone-filen	17
Kontrol af reverse zone filen.....	17
Zone-filerne skal "ejes" af named	18
Masterfilen for DNS (named-service).....	19
Forklaring af parametre	19
Tilpasning af masterfilen	20
Start og test af named service.	22
Test og brug af DNS.....	23
Andre muligheder for test af DNS	26
Kommandoen dig	26
Kommandoen host	26
Hints:.....	27
Konklusion	27
Revisions historie.....	28



Hvad er DNS og hvordan fungerer det?

DNS er en forkortelse af det engelske udtryk Domain Name System (Domain Name Server eller Domain Name Service). Enhver lokation på nettet har en bestemt talkode i form af en IP-adresse, men for at man bedre kan huske lokationerne, tildeles internettets IP adresser i stedet et domænenavn. Det store system af domænenavne fungerer nærmest som gamle telefonbøgers kortlægning af borgerne i en given by.

DNS bruger en lang række nameservere, organiseret hierarkisk og distribueret globalt. Det er ikke én enkelt nameserver, der rummer alle mapningerne for alle internetværterne. I stedet distribueres mapningerne på nameserverne.

Der findes tre slags nameservere: lokale nameservere, rootnameservere og autoritative nameservere. Disse nameservere kan, igen tilnærmelsesvis, arbejde med hinanden.

DNS som vi kender det i dag, kom i 1983.

DNS-protokollen kører på UDP og bruger port 53.

Krævet opsætning og installation

Start med at lave en klon af Core Master og kald den DNS.

Start den nye maskine og log på som root.

Den starter op direkte på skolens netværk (VMnet0). Det ændres om lidt.

Noter hvad netkortet hedder brug f. eks. kommando `nmcli`

Konfigurer netkortet iht. din topologi

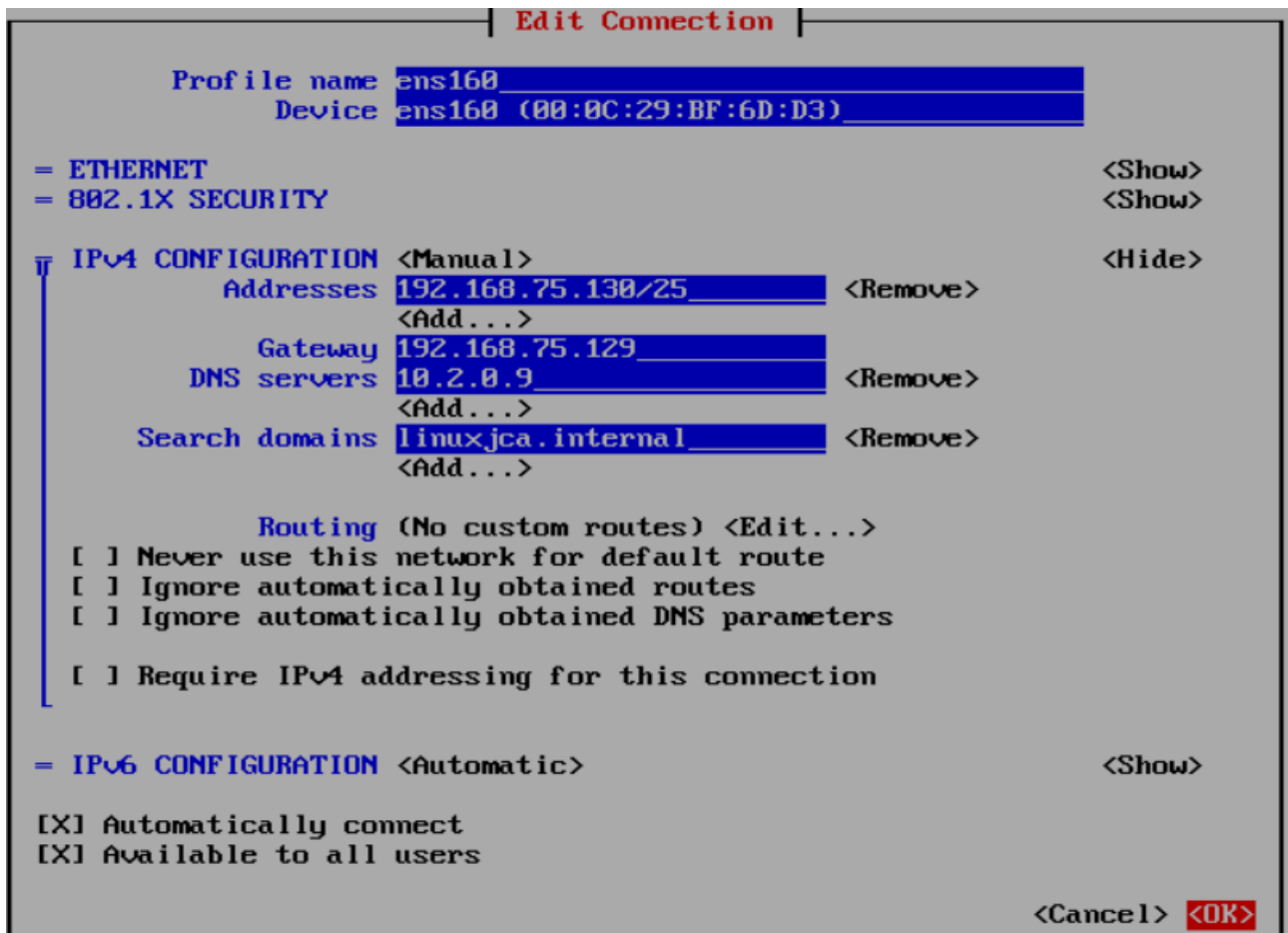
Netkortet forbindes til DMZ'en som er på VMNET2. (Ændres i VMware Workstation under settings)

Med `nmtui` tilpasses netkortets konfiguration, så det passer med din topologi.

Dvs. dns'en skal have fast IP, som gateway angives firewallens IP mod VMNET2

Husk også at rette hostname - hostname gives med små bogstaver. I første omgang skal du pege på en ekstern dns. F.eks. skolens 10.2.0.9 eller 10.2.0.9, alternativt den ISP, du er forbundet til eller googles dns 8.8.8.8.

`nmtui > Edit a connection > ens160 >` (brug pile tasterne og enter, til at komme rundt og ændre)



The screenshot shows the 'Edit Connection' window in nmtui for the connection named 'ens160'. The window is titled 'Edit Connection' in red. It displays the following configuration:

- Profile name: ens160
- Device: ens160 (00:0C:29:BF:6D:D3)
- ETHERNET: <Show>
- 802.1X SECURITY: <Show>
- IPv4 CONFIGURATION: <Manual> <Hide>
- Addresses: 192.168.75.130/25 <Remove> <Add...>
- Gateway: 192.168.75.129
- DNS servers: 10.2.0.9 <Remove> <Add...>
- Search domains: linux.jca.internal <Remove> <Add...>
- Routing (No custom routes) <Edit...>
- ☐ Never use this network for default route
- ☐ Ignore automatically obtained routes
- ☐ Ignore automatically obtained DNS parameters
- ☐ Require IPv4 addressing for this connection
- IPv6 CONFIGURATION: <Automatic> <Show>
- ☒ Automatically connect
- ☒ Available to all users

At the bottom right, there are buttons for '<Cancel>' and '<OK>'.

Tryk på <OK> når du har sat det op du skal – Går tilbage til "startsiden" i NetworkManager TUI". Vælg "Activate a connection – deaktiver og aktiver netkortet. For at alle dine ændringer slå igennem.

Tjek så konfigurationen, for at se at netkortet har den rigtige ip-adresse og suffix (netmaske) og at default gateway er korrekt:

```
[root@localhost ~]# nmcli
```

Nu skal vi sikre os, at maskinen har adgang til nettet. Vi kan starte med at pinge din interne gateway dvs. firewallen ip mod dmz.

```
[root@localhost ~]# ping <firewall IP VMNET2> -c 2
```

Husk at ping bliver ved, hvis du ikke bruger parameteren -c, stop den med <Ctrl> <C>

Er dette ok, så tjek om I kan pinge default gateway for klasseværelset.

```
[root@localhost ~]# ping <extern gateway> -c 2
```

Er det ikke ok, er der måske fejl i firewallen!

Svarer den korrekt, kan I prøve at gå par skridt længere, dvs. pinge mod en URL eller blot nslookup, f.eks. Danmarks Radio, den er dejlig kort ☺

```
[root@localhost ~]# ping dr.dk -c 2
```

Hvis dette ikke virker, er der måske fejl i dns, så kan I prøve at pinge Googles DNS-ip

```
[root@localhost ~]# ping 8.8.8.8 -c 2
```

Kan I pinge 8.8.8.8 men ikke dr.dk, er det fordi der ikke peges på en gyldig dns, dette rettes med **nmtui** (der skal pege på skolens DNS eller en anden ekstern dns, da jeres egen DNS ikke er lavet endnu). Der kan også være fejl i firewallen.

NB! Er der fejl i ovenstående, skal dette rettes, før I går videre.

Få dit hostname i prompten

Lige nu står der localhost:

```
[root@localhost ~]# exit
```

hvis du logger af nu (ved at skrive exit som herover), og logger på igen, fås den rigtige prompt:

```
[root@dns ~]#
```

Krævet installation

For at opsætte DNS skal dette installeres. Dette gøres med nedenstående kommando, der installerer named-tjenesten:

```
[root@dns ~]# dnf install bind -y
```

Kontroller at installation er afsluttet korrekt.

Vi kan nu konfigurere vores DNS-server og få den startet op.

Zone-filer

Der skal oprettes minimum 2 stk. zone-filer til domænet; en forward-zone-fil som giver mulighed for at lave opslag på navne, og en eller flere reverse-zone-fil(er), der giver mulighed for at lave opslag på en IP-adresse på domænet.

For ikke at lave dem fra scratch, kan vi bruge nogle filer, der allerede eksisterer.

Zone-filerne ligger i biblioteket /var/named
(Placering af zonefiler fremgår i øvrigt af hovedkonfigurationsfilen)

```
[root@dns ~]# cd /var/named
```

Fra din netværksplan skal du bruge følgende oplysninger:

Din netværks adresse og dit domænenavn. Der er en navnekonvention for zone-filerne, vist på næste side, som jeg anbefaler, at I følger.

Jeres netværks startadresse kan f. eks være 192.168.75.0/25 (hvor 75 er dit fødselsår)

Men det skulle gerne være det, som der står på din topologi.

Reverse zone filnavn

Navnet på reverse-zone-filen er netværksadressens 3 første oktets byttet rundt eks:

192.168.75.0 => 75.168.192.db

At navngive filen på denne måde er "best practice" dvs, at det er en anbefaling, en standard navnekonvention, men ikke et krav.

Er der flere netværk oprettes der en reverse zonefil for hvert netværk.

Forward zone filnavn

Brug dit domænenavnet efterfulgt af .db

At navngive filen på denne måde er "best practice" dvs, at det er en anbefaling, en standard navnekonvention, men ikke et krav, der kan oprettes flere forward zone filer, et for hvert domæne, som så agere forskelligt af hængig af prefix, omvent kan en forward zone fil godt behandle flere forskellige domæner.

Standard filnavn: **<domain name>.db** (fx. linuxjca.internal.db)

I biblioteket (/var/named) ligger der allerede nogle zone-filer, vi kan bruge dem som skabelon til vores egne filer. Se hvad der ligger:

```
[root@dns named]# ls
```

De mest interessante filer er named.localhost og named.loopback, så dem kopierer vi. Husk at bruge navne og IP-adresser fra din egen netværksplan.

Først kopieres named.localhost til forward-zone-filen, her anvendes domænenavnet efterfulgt af .db (Dette filnavn er som nævnt en standard navnekonvention for forward-zone-filen):

```
[root@dns named]# cp named.localhost <domain name>.db
```

(fx cp named.localhost linuxjca.internal.db)

Derefter kopieres named.loopback til vores reverse-lookup-fil, hvor navnet er de 3 første oktets fra ip-adressen byttet rundt.

```
[root@dns named]# cp named.loopback xxx.xxx.xxx.db
```

(fx cp named.loopback 75.168.192.db)

Herefter skal filerne redigeres, her skal du igen henholde dig til din netværksplan.

Tilpas forward- zone-filen (brug nano eller vim)

```
[root@dns named]# vim <domain name>.db
```

(fx nano linuxjca.internal.db)

Den fil i åbner er en kopi I har lavet af af `named.localhost`, der skal rettes til, vær specielt opmærksom på linje 2, derefter skal I rette fra linje 8 og ned

Her er et eksempel på hvad den skal indeholde.

dg - Default Gateway Intranet (fx 192.168.75.1)

dgz - Default gateway for DMZ (fx 192.168.75.129)

Den sidste linje med @ betyder at denne er default, så hvis der kun angives domænenavn, returneres denne IP (Det er sædvanligvis webserverens IP).

B E M Æ R K!: at der anvendes tabulator til at adskille hvert felt, (og linje skift umiddelbart efter teksten, undlad at anvende mellemrum.)

```
$TTL 1D
@      IN SOA  dns      <userid> (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H     ; minimum

      dns      IN      NS       dns
dns      IN      A          <ip for dns>
www      IN      A          <ip for webserver>
dhcp     IN      A          <ip for dhcp>
smb      IN      A          <ip for samba>
print    IN      A          <ip for print>
dg       IN      A          <ip for default gateway i internal zone>
dgz      IN      A          <ip for default gateway i dmz>
@        IN      A          <standard ip (f.eks. www IP>
```

Som eksempel skrives linjen med dns som herunder:

```
dns      IN      A          192.168.75.130
```

IP-adresserne skal følge Din topologi

Luk nu filen.

Kontrol af forward zone file

Du skal nu befinde dig i kataloget /var/named så kan man anvende en utility, som hedder **named-checkzone**. Nedenstående kan man se en check af filen <domain name>.db

```
[root@localhost named]# named-checkzone -d <domain name> <domain name>.db
loading "<domain name>" from "<domain name>.db" class "IN"
zone <domain name>/IN: loaded serial 0
OK
```

} response

NB! Er der fejl i ovenstående, skal dette rettes, før I går videre.

Bemærk at denne check betyder **ikke** at filen er fejlfri, hvis den returnerer ok, men blot at systemet ikke har fundet syntaxfejl i filen.

Tilpas reverse-zone-filen

BEMÆRK! at der anvendes tabulator til at adskille hvert felt, (og linje skift umiddelbart efter teksten, undlad at anvende mellemrum.)

Bemærk i nedenstående eksempel, er det nødvendigt at skrive FQDN, da det der overføres fra named.conf (zonen) er de første 3 oktets af IP-adressen.

```
[root@localhost named]# vim <reverse IP 3 octets>.db
```

(fx nano 75.168.192.db)

Den fil i åbner er det kopi I har lavet af af named.loopback, der skal rettes til, vær specielt opmærksom på linje 2

BEMÆRK! IP må ikke bruges flere gange, så det er kun webservere dvs www der står i denne fil (ikke web, ftp og lign.)

```
$TTL 1D
@      IN  SOA  dns.<domain name>. <userid>.<domain name>. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

      IN  NS   dns.<domain name>.
xxx    IN  PTR  dns.<domain name>.
xxx    IN  PTR  www.<domain name>.
xxx    IN  PTR  dhcp.<domain name>.
xxx    IN  PTR  dg.<domain name>.
xxx    IN  PTR  dgz.<domain name>.
xxx    IN  PTR  smb.<domain name>.
```

Luk filen

hvor xxx erstattes med sidste oktet i ip-adressen for den aktuelle server eks:

```
130    IN  PTR  dns.linuxjca.internal.
```

Hvis IP'en for dns er: xxx.xxx.xxx.130

Kontrol af reverse zone filen

Du skal nu befinde dig i kataloget /var/named, da der refereres til zone-filen uden path.

```
[root@localhost named]# named-checkzone -d xxx.xxx.xxx.in-addr.arpa xxx.xxx.xxx.db
loading "xxx.xxx.xxx.in-addr.arpa" from "xxx.xxx.xxx.db" class "IN"
zone xxx.xxx.xxx.in-addr.arpa/IN: loaded serial 0
OK
```

} response

NB! Er der fejl i ovenstående, skal dette rettes, før I går videre.

Bemærk at denne check betyder **ikke** at filen er fejlfri, hvis den returnerer ok, men blot at systemet ikke har fundet syntaxfejl i filen.

Zone-filerne skal "ejes" af named

Dette ændres med chown. Først kan vi kigge hvordan filegenskaberne er:

```
[root@localhost named]# ls -l
```

Kig på udskriften og sammenlign de 2 nye filer med dem, de er kopieret fra.

Der kan du se, at for de oprindelige filer er ejerskab for gruppen named, men i de filer du har redigeret, er ejerskab for gruppen root. Det er forkert og skal rettes.

```
[root@localhost named]# chown :named linux<userid>.internal.db xxx.xxx.xxx.db
```

(fx chown :named linuxjca.internal.db 75.168.192.db)

Dermed ændres hvilken gruppe der knyttes til de to filer.

Kontroller det med `ls -l` kommandoen som før.

(PS! der findes en alias for `ls -l` skriv bare `ll`)

Masterfilen for DNS (named-service)

Forklaring af parametre

"named.conf" er en samling af definitioner omkring named service. Hver samling af definitioner er indrammet i "tuborg" parenteser { }. Vær opmærksom på, at ganske små fejl i syntax vil medføre, at funktionen ikke kører.

listen-on	Hvilke netværks interfaces (IP) skal DNS-serveren lytte til for IPV4. Det vil normalt være localhost (127.0.0.1) og maskinens interface hvor forespørgslerne kommer ind fra netværket og port 53
listen-on-v6	Som ovenstående for IPV6.
directory	Det bibliotek hvor forward og reverse zonefiler lægges (named working directory) (Default er: /var/named).
dump-file	Placering og navn for cache dump.
statistics-file	Placering og navn for statistik fil (default er /var/name/named.stats).
memstatistics-file	(Bruges ikke).
allow-query	Hvilke netværk vil DNS'en lytte til.
dnssec-enable	(Vi sætter ikke secure DNS op).
secure dns	(Vi sætter ikke secure DNS op).
forwarders	Hvilke externe DNS, der forwardes til for at resolve f. eks. dr.dk.
forward only	Specificerer at nameserveren ikke forsøger at udrede opslag, som nameservere specificeret i forwarders ikke kan finde
bindkeys-file	Bruges ikke, del af DNSSEC (Secure DNS)
managed-keys-directory	Bruges ikke, del af DNSSEC (Secure DNS)
include	Tillader filer at være indeholdt i named.conf. På denne måde kan sensitive konfigurationsdata (så som nøgler) blive placeret i andre filer med restriktive tilladelse.

Tilpasning af masterfilen

I mappen `/etc` ligger filen `named.conf`.

(nu skal DU prøve at huske hvordan du redigere en fil, var det vim eller nano du ville bruge?)

Husk at lave backup af filen før du retter i den

Her er vist, hvordan `named.conf` skal se ud.

Der skal både tilføjes og slettes eller udkommenteres linjer (linjer udkommenteres ved at sætte `#` foran på linjen,) det er markeret herunder, hvor der skal rettes!

Efter rettelser og tilføjelse af 2 afsnit vedrørende de to zonerfiler `"linux<domain name>"` og `"xxx.xxx.xxx.in-addr.arpa"` mv. gemmes filen.

Husk at rette IP-adresserne mv, så de passer med din opsætning

Bemærk de 2 skærmpoint herunder overlapper lidt.

```
options {
listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.57.130; };
listen-on-v6 port 53 { ::1; };
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
allow-query { localhost; 192.168.57.0/24; };

/*
- If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
- If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
  recursion.
- If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
  control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
  cause your server to become part of large scale DNS amplification
  attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
  reduce such attack surface
*/
recursion yes;

dnssec-validation no;

forwarders {10.2.0.9; 10.2.0.10; };

forward only;

managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
```

(Filen fortsættes på næste side)

named.conf (fortsat)

```
managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
geoip-directory "/usr/share/GeoIP";

pid-file "/run/named/named.pid";
session-keyfile "/run/named/session.key";

/* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */
include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

zone "linux.no.internal" IN {
    type master;
    file "linux.no.internal.db";
    allow-update {none;};
};

zone "57.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "57.168.192.db";
    allow-update {none;};
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
```

Her peges på forward zone filen. Der oversætter FQDN til en ip adresse

Bemærk at der er 1 bindestreg og 4 punkummer i zone navnet

Her peges på reverse zone filen. Der oversætter en ip adresse til FQDN til

Det, der står her ud fra zone, overføres til zonefilen.

Start og test af named service.

For at starte servicen bruges kommandoen: `systemctl`

```
[root@localhost named]# systemctl start named
```

Hvis dette fejler, kan I kigge lidt på systemets fejlanalyse med kommandoen

```
[root@localhost named]# journalctl -xe
```

Eller alternativt brug

```
[root@localhost named]# systemctl status named -l
```

Eller kigge på logfilen. Dette gøres med kommandoen:

```
[root@localhost named]# tail -f /var/log/messages
```

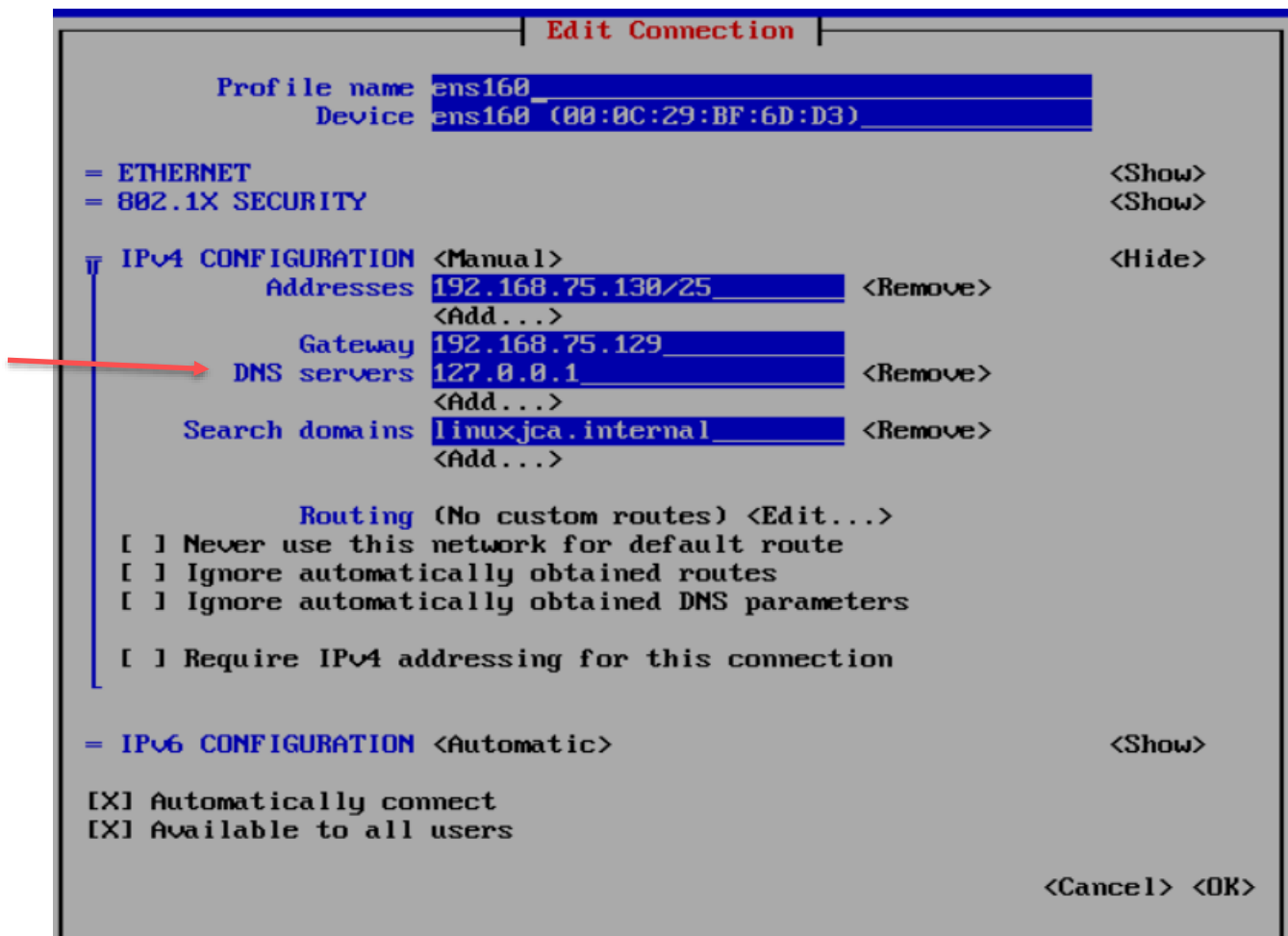
NB! Er der fejl i ovenstående, skal dette rettes før I går videre.

Test og brug af DNS

Lige nu er name-servicen aktiv, men vi bruger ikke vores egen DNS, da vi pt peger på skolens DNS. Det kan ses med `nmccli`, det rettes med `nmtui`, og netkortet genstartes.

DNS server skal specificeres med `nmtui`, som vist herunder

(127.0.0.1 er maskinens interne adresse - du kan også anvende netkortets IP):



Ovenstående skal rettes på alle maskiner med fast IP, hvor der skal peges på DNS'ens IP (altså *ikke* 127.0.0.1 på de andre maskiner) men derimod DNS'ens IP ~ 192.168.75.130

Så er det testen.

På nuværende tidspunkt er der få interne IP'er, der er gyldige, men vi kan teste både forward zone og reverse zonefilen alligevel.

Her kan f. eks. bruges kommandoen `nslookup` (som I har installeret med `bind-utils` på masteren)

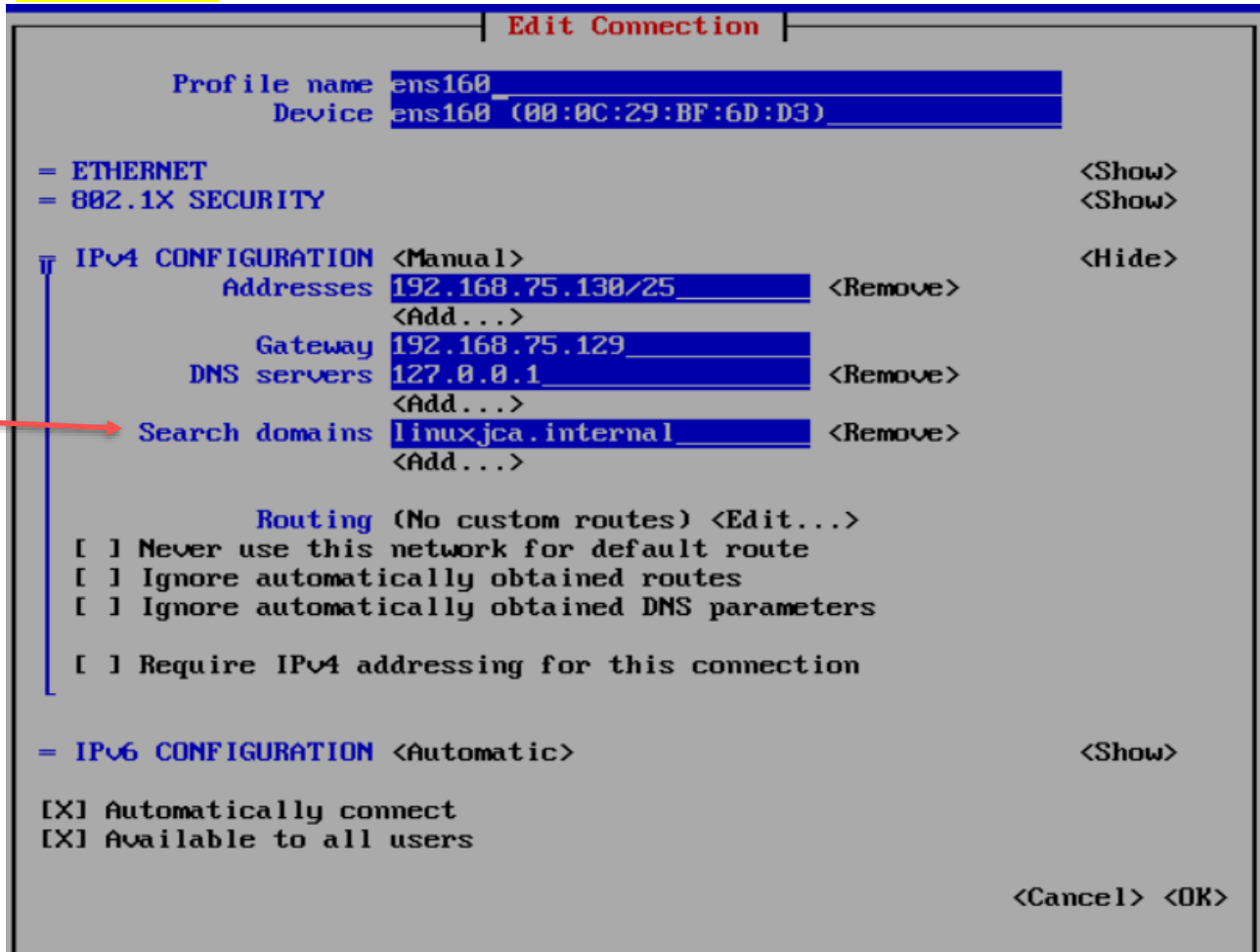
Test med alle de aliaser, som I har specificeret i forward zonefilen (mail, dns, www, dhcp, smb, dg og dgz og så videre) og jeres domænenavn.

```
[root@dns named]# nslookup www.<domain_name>
```

eller blot:

```
[root@dns named]# nslookup www
```


Det at der blot kan testes med www uden domæne navn, er fordi at dette er specificeret i "search domains", da i rettede netkortet med nmtui



Edit Connection

Profile name: ens160
Device: ens160 (08:0C:29:BF:6D:D3)

= ETHERNET <Show>
= 802.1X SECURITY <Show>

☒ IPv4 CONFIGURATION <Manual> <Hide>
Addresses: 192.168.75.130/25 <Remove> <Add...>
Gateway: 192.168.75.129
DNS servers: 127.0.0.1 <Remove> <Add...>
Search domains: linuxjca.internal <Remove> <Add...>

Routing (No custom routes) <Edit...>
☐ Never use this network for default route
☐ Ignore automatically obtained routes
☐ Ignore automatically obtained DNS parameters
☐ Require IPv4 addressing for this connection

= IPv6 CONFIGURATION <Automatic> <Show>

☒ Automatically connect
☒ Available to all users

<Cancel> <OK>

```
[root@dns etc]# nslookup www.linuxjca.internal
Server:      127.0.0.1      Hvilken dns der anvendes,
Address:     127.0.0.1#53   her localhost (127.0.0.1)

Name:   www.linuxjca.internal      Resultat af opslag
Address: 192.168.75.140

[root@dns etc]# _
```

Som I kan se af ovenstående, peges der på den rigtige DNS (Server: 127.0.0.1) ~ localhost

Og at serveren svarer med IP-adressen for web-serveren, prøv også med domænenavnet alene:

```
[root@dns named]# nslookup <domain name>
```

Og med prefix alene (servernavn hentes automatisk fra /etc/resolv.conf)

```
[root@dns named]# nslookup www
```

Tjek at den svarer med de rigtige adresser i henhold til jeres topologi.

Næste check er reverse zone filen. Her skal I angive IP-adresser svarende til de servere, som I har i nettet.

Eks. dg default gateway som er IP-adressen på firewallen mod intranettet:

```
[root@dns named]# nslookup 192.168.75.1
```

```
[root@dns named]# nslookup 192.168.75.1
1.75.168.192.in-addr.arpa      name = dg.linuxjca.internal.
[root@dns named]# _
```

Prøv med alle IP-adresser jfr. jeres netværksplan.

Når I har sikret jer, at alle interne adresser besvares korrekt, skal I prøve **nslookup** mod et eksternt domænenavn. F. eks. dr.dk.

```
[root@dns named]# nslookup dr.dk
```

```
[root@dns named]# nslookup dr.dk
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   dr.dk
Address: 95.100.155.139
Name:   dr.dk
Address: 95.100.155.187
Name:   dr.dk
Address: 2a02:26f0:3b::5f64:9b8b
Name:   dr.dk
Address: 2a02:26f0:3b::5f64:9bbb

[root@dns named]#
```

IP fra dr.dk kan være ændret!

IPV6 supporteres ikke på TEC

Hvis dette ikke svares korrekt, kan der være fejl i /etc/named.conf eller jeres netværk eller firewall.

Når I har kontrolleret DNS og den er ok, skal I huske at sørge for at dns servicen **named** også kører efter en genstart af serveren.

```
[root@dns named]# systemctl enable named
```

Nu er I færdige med DNS'en, lav evt. et snapshot i VMWare, så I har en sikkerhedskopi.

Andre muligheder for test af DNS

Kommandoen dig

dig (domain information groper) er et fleksibelt tool, der kan bruges til at kontrollere DNS'en. Kommandoen **dig** anvender ikke source-linjen i /etc/resolv.conf, så den fulde **FQDN** (Fully Qualified Domain Name) skal angives.

Eks. tjek forward lookup file for web-server FQDN

```
[root@dns named]# dig -qr www.<domain name>
```

Kig på answer section, hvis den er der og det skal den, er IP'en vist for webserver?

Eller tjek reverse lookup

```
[root@dns named]# dig -x <webserver IP>
```

Kig på answer section, hvis den er der og det skal den være, er FQDN vist for web-serveren

Kommandoen host

host - DNS lookup utility, er et simpelt værktøj til test af DNS lookups. Kommandoen host bruger source-linjen fra /etc/resolv.conf, så den kan også tjekkes hermed.

Eks. tjek forward lookup for www (eller www.<domain name>)

```
[root@dns named]# host www  
www.<domain name> has address xxx.xxx.xxx.xxx
```

Eller reverse lookup

```
[root@dns named]# host xxx.xxx.xxx.xxx  
xxx.xxx.xxx.xxx.in-addr.arpa domain name pointer www.<domain name>.
```

Hints:

DNS installeres med kommandoen: `dnf install bind -y`

Zonefilerne ligger i biblioteket `/var/named` - De skal ejes af named

Masterfilen (**named.conf**) ligger i biblioteket: `/etc`

Kommandoen **nslookup** viser også hvilken DNS du bruger

Filen `resolv.conf` ligger i biblioteket `/etc` og peger på DNS'en mv

Kommandoen **tcpdump** kan bruges til trace på port 53 (dns request) eks:

```
tcpdump -i ens160 port 53 -c 10
```

Konklusion

Du har nu fremstillet en lokal dns, som er placeret i DMZ'en (VMNET2), Denne DNS håndterer de servere med fast IP, som du skal opsætte efterfølgende.

Revisions historie

R 001	31-12-2021	jca	Ny udgave omhandlende Rocky Linux, layout og opbygning taget fra tidligere dokument for CentOS 7 rev 009 samt CentOS 8 rev 002.
R 002	21-06-2022	jca	Kommentar om backup af konfigurationsfil for netværkinterface er opdateret. Installation af named servicen er rettet til kun at installere selve servicen, da utilities er installeret på masteren og en samlet installation ikke fungerer pt. Mindre stavfejl rettet. URL erstattet med FQDN.
R 003	11-11-2022	jca	Flere elever benytter et forkert netkort mv, så opstart efter kloning ændres, så eleven noterer, hvad netkortet hedder på maskinen fra starten. Opdateret mht. brug af <code>nmcli</code> i stedet for <code>ip a</code> & <code>ip r</code> . prompten er nu sort, og det, du skal skrive, er med blå.
R004	14-02-2023	jca	Reversezone-filen må kun angive en FQDN pr IP, så der kun referes til www (og ikke web & ftp) Bemærkning skrevet med gult omkring reverzone-navnet i named.conf
R005	04-04-2023	jca	Kommandoprompt er rettet op med blå tekst, som i R003 men var ødelagt på grund af en automatisk (Word) opdatering, der nu er fjernet og specialkarakterer er fjernet, samt list korrektur.
R006	30-06-2023	jca	Generel opdatering specifik domæne navn er fjernet. Der er tilføjet yderligere uddybende forklaringer.
R007	21-09-2023	jca	Alle kommandoer er nu med blå (det der skal skrives) I kontrol af forward og reverse zone er det vist, hvad der er response.
R008	06-12-2023	jca	Speciel karakter fjernet fra kommandoer
R009	15-02-2024	jca	domænenavn med .local ændret til .internal, da .local ikke anbefales ref: https://itp.cdn.icann.org/en/files/root-system/identification-tld-private-use-24-01-2024-en.pdf Forudsætning og Konklusion tilføjet, samt mindre korrektur
R010	16-01-2025	jca	Vejl. er blevet forkortet, og gjort mere simpel. Der er rettet fra bmo og ip 57, til jca og 75. Der er lavet nye screenshots.